

① $L = \{a^i b^j c^k d^k \mid i \neq k\}$

Parece independiente del contexto porque el chequeo de b y c no me estorba

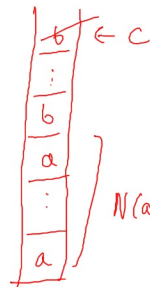
$$\left. \begin{matrix} a^n b^n c^n d \\ b^n c^n d \end{matrix} \right\} \begin{matrix} x = b \\ w = c \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} a^n b^n c^n d \\ b^n c^n d \end{matrix}} \right\} \begin{matrix} \text{Al bombear } b's \text{ bombeo } c's \text{ y se} \\ \text{cumple} \end{matrix}$$

② $0^i 1^j 2^i 3^j \rightarrow$ Elementos entrelazados, no regular

③ $L = \{a^i b^j c^k \mid i \leq k \text{ o } j \leq k\}$

$\hookrightarrow$ Independiente, hay autoinmedas

Si fuese 'y' $\rightarrow$

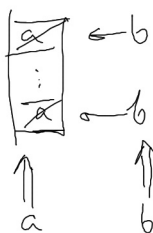


$N(a)$ comparar con $N(c)$ no podemos porque hemos consumido las c 's

④ Independiente del contexto

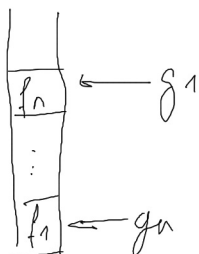
⑤ $SS / S \in (0+1)^*$

⑥ $L = \{a^i b^j c^k \mid i \leq j < k\}$
No es JC porque tiene varias condiciones



Y no puedo comparar las b 's y las c 's

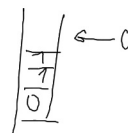
⑦ No se puede por:



Me queda Z que no puedo comparar con fR

011011

No puedo comparar con el fondo de la pila



⑦ $011 \overbrace{00000}^R 110$

$\hookrightarrow$ 5 estados y no lo necesitamos en pila

Es Independiente del contexto

Si fuese con alfabeto unario sería independiente porque

$|w| \leq 3n$

$n = |f|$